4 诱导公式

$2k\pi+\alpha(k\in\mathbf{Z})$，$-\alpha$，$\pi\pm\alpha$，$\frac{\pi}{2}\pm\alpha$ 这些角都与角 α 有特殊的关系. 已知角 α 的正弦、余弦、正切及余切值，能否快速给出上述这些角的正弦、余弦、正切及余切值？这就是诱导公式要解决的问题.

由于角 $2k\pi+\alpha(k\in\mathbf{Z})$的终边与角 α 的终边重合，因此由定义有如下诱导公式：

$$\sin(2k\pi+\alpha)=\sin\alpha,\quad \cos(2k\pi+\alpha)=\cos\alpha,$$
$$\tan(2k\pi+\alpha)=\tan\alpha,\quad \cot(2k\pi+\alpha)=\cot\alpha(k\in\mathbf{Z}).$$

由这组诱导公式，求任意角的正弦、余弦、正切及余切值可以转化为求$[0,2\pi)$范围内一个角的相应值.

角 α 的终边与角$-\alpha$ 的终边关于 x 轴对称(图 6-1-11)，角 α 的终边与单位圆交于点 $P(\cos\alpha,\sin\alpha)$，而角$-\alpha$ 的终边与单位圆交于点 $P'(\cos(-\alpha),\sin(-\alpha))$. 由于点 P 与点 P'关于 x 轴对称，其横坐标相等，而纵坐标互为相反数，因此有如下诱导公式：

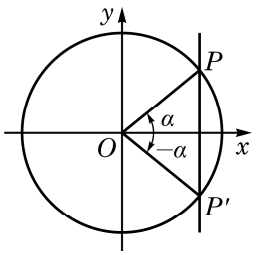


图 6-1-11

$$\sin(-\alpha)=-\sin\alpha,\quad \cos(-\alpha)=\cos\alpha,$$
$$\tan(-\alpha)=-\tan\alpha,\quad \cot(-\alpha)=-\cot\alpha.$$

由这组诱导公式，求负角的正弦、余弦、正切及余切值可以转化为求正角的相应值.

将角 α 的终边绕着原点 O 按逆时针方向旋转 π 弧度，得到角 $\pi+\alpha$的终边(图 6-1-12)，这说明角 α 和角 $\pi+\alpha$ 的终边在同一条直线上，但方向相反. 角 α 的终边与单位圆交于点 $P(\cos\alpha,\sin\alpha)$，角 $\pi+\alpha$ 的终边与单位圆交于点$P'(\cos(\pi+\alpha),\sin(\pi+\alpha))$. 由于点 P 与点 P'关于原点对称，其横坐标和纵坐标都互为相反数，因此有如下诱导公式：

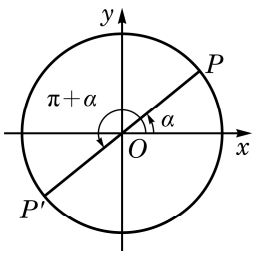


图 6-1-12

$$\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha,\quad \cos(\pi+\alpha)=-\cos\alpha,$$
$$\tan(\pi+\alpha)=\tan\alpha,\quad \cot(\pi+\alpha)=\cot\alpha.$$